

桐乡华数广电网络有限公司

公安视频监控项目运维项目 服务可用性和连续性计划

文件编号：TXHS-06-15

编制部门： 运维部

编制时间： 2025.06.10

版 本： V 1 . 0

审核时间： 2025.06.10

批 准 人： 吴亚红

审批时间： 2025.06.10

修订记录

修订日期	版本	变更说明	修订人	审批人	批准人
2025.06.10	V1.0	新建	程方	茅建根	吴亚红

目录

桐乡华数广电网络有限公司 1

公安视频监控项目运维项目 服务可用性和连续性计划 1

1. 编制说明 4

2. 可用性目标 4

3. 保障体系 4

 3.1. 备件储备 4

 3.2. 团队配置 4

4. 风险应对 5

 4.1. 供电中断 5

 4.2. 光缆中断 5

 4.3. 设备故障 5

 4.4. 极端天气 5

 4.5. 人员缺席 5

 4.6. 平台故障 5

5. 应急响应 5

6. 灾难恢复 6

7. 演练与改进 6

8. 报告要求 7

9. 文档管理 7

10. 附则 7

1. 编制说明

本计划作为《公安视频监控项目专业运维服务合同》的补充文件，针对**2025年6月至2026年5月**的运维周期，明确本项目服务可用性目标及连续性保障措施。本计划由桐乡华数广电网络有限公司运维部编制，经批准后生效。

2. 可用性目标

本项目服务可用率指标为**≥98%**，计算方式为：服务实际可用时间/服务计划可用时间*100%。在线率统计时，因供电部门停电、通信运营商网络中断、市政施工破坏等非乙方责任原因导致的离线，经甲方确认后予以剔除。

3. 保障体系

3.1. 备件储备

乙方常备不少于点位总数**5%**的周转备机，涵盖主要摄像机型号、电源适配器、光纤收发器和交换机，每周盘点一次，确保型号齐全、数量充足。

后端核心设备（平台服务器、**CVR**存储）采用热备部署，核心交换机配置冗余电源，每日自动检测运行状态。主设备故障时热备节点自动接管，不影响录像存储和图像调阅。

乙方自备两台移动布控球，用于核心区域摄像机无法在合同约定时限内恢复时的临时覆盖，每月充电测试一次。

现场抢修车辆常备光纤功率计、万用表、工程宝、笔记本电脑及接头、尾纤、防水胶带等耗材，每周检查一次。

3.2. 团队配置

项目负责人设备份人员，全天候可联络，主责人缺席时两小时内接手指挥。值班长实行轮班制，确保任何时段均有人员在岗接收故障通知。现场抢修组设主组三人、备份组两人，主组无法到场时备份组一小时内出发。

派驻现场人员须完成公安机关背景审查并在甲方备案。人员变动时提前三个工作日书面通知甲方。

4. 风险应对

4.1. 供电中断

重点点位协调不同取电路径，非重点点位恢复供电后优先抢修，与供电部门保持信息同步，提前获取停电安排。

4.2. 光缆中断

乙方具备48小时内现场熔接恢复能力，核心点位预埋备用纤芯，主用纤芯中断时可快速切换。

4.3. 设备故障

现场携带备机直接更换，故障设备返厂维修后重新入库，形成周转循环。

4.4. 极端天气

台风等极端天气来临前一日，组织加固重点区域设备，检查挂箱密封性和立杆基础。天气结束后二十四小时内完成受影响区域全面巡检，优先恢复核心点位。

4.5. 人员缺席

通过主备岗机制和技能交叉培训控制，每名现场人员至少掌握两种以上品牌设备的调试方法。

4.6. 平台故障

通过热备节点自动接管、每日检查存储状态、设置容量告警等方式防范。

5. 应急响应

应急响应按合同约定的故障等级分级执行。一级故障（核心区域监控离线或存储丢失）自动触发本计划。

一级故障发生时，成立由项目负责人、运维部经理、运维工程师、质量部经

理组成的应急指挥部。联络员在故障发生后三十分钟内与甲方科信部门建立专用沟通渠道，此后每小时更新一次处理进展，直至故障解决。

恢复策略按先核心后一般、先恢复后修复的原则执行：

第一优先级为核心区域监控恢复。现场人员携带备机、万用表和光纤功率计出发，到场后判断故障原因：设备损坏则直接更换备机，供电问题则临时调整取电方式，光缆中断则切换至备用纤芯。若以上手段均无法在两小时内恢复，在附近架设移动布控球临时覆盖，同时继续抢修原设备。

第二优先级为一般区域单点离线，按服务等级协议约定时限修复。第三优先级为辅助设备故障，按服务等级协议约定时限处理。

技术恢复方面，前端设备故障以现场更换备机为首选；网络故障使用光纤功率计检测信号衰减，判断断点位置后进行熔接或更换尾纤；存储或平台故障优先切换至热备节点，再分析故障原因修复。

服务热线因故不可用时，临时启用备用联系方式接收故障报告。故障发生后，运维部立即检索运维知识库，调取该点位历史故障记录和维修方案，提供给现场人员参考。

6. 灾难恢复

主办公场所因故不可用时，启用远程办公模式，关键人员通过安全网络通道远程访问监控平台、工单系统和知识库，确保服务接收和调度指挥不中断。

发生区域性大范围停电时，与供电部门保持信息同步，优先协调恢复核心点位供电。如甲方有需求且条件允许，协调应急发电设备临时供电。

光缆大面积中断时，立即调用备份光缆资源，协调运营商紧急抢修，同时每两小时向甲方通报一次预计恢复时间。

极端天气来临前一日，对户外挂箱、立杆、防雷接地等设施进行加固检查。极端天气发生后24小时内，组织全体抢修人员完成一轮快速巡检，优先恢复核心点位，其他点位在四十八小时内逐步恢复。

7. 演练与改进

每年至少组织一次演练，模拟一级故障场景，检验应急指挥、沟通联络和恢复流程的有效性，甲方科信部门可选择参与观摩。

每年组织一次实战演练，在可控范围内模拟真实故障，从甲方报障、乙方接单、现场抢修到恢复确认，全流程检验团队响应速度和工具可靠性。演练前三个工作日通知甲方。

每季度组织一次切换演练，模拟存储或平台服务器故障，验证热备节点自动切换是否正常。

本计划每年由运维部牵头全面评审一次，结合在线率统计、故障分析和演练反馈进行修订。每次一级故障处理完毕后，应急指挥部在五个工作日内组织复盘，分析根本原因、响应时效和恢复措施有效性，将经验教训更新至运维知识库，必要时修订本计划。

合同范围发生重大变更、甲方提出新要求或系统架构重大调整时，本计划即时评审更新，修订后重新提交甲方备案。

8. 报告要求

每月五日前提交月度在线率及故障分析报告，含当月整体在线率统计、各区域在线率明细、故障原因分类及一级故障完整复盘。

每季度末提交季度可用性与连续性评估报告，含服务等级协议达成情况、备件消耗与库存状态、应急演练记录、存在问题及改进措施。

每次应急演练结束后十日内提交演练总结报告，含演练场景、实际响应时效、发现问题、整改计划及完成时限。

合同结束前十五日提交年度连续性总结报告，含全年在线率变化趋势、重大故障统计与分析、备件使用情况及下一周期改进建议。

以上报告均以书面形式提交甲方科信部门指定接口人，电子版同时发送指定邮箱。

9. 文档管理

本计划及相关报告、演练记录、复盘纪要等文档，由乙方运维部统一归档保存，保存期限不少于合同期满后两年。甲方有权在合同期内及合同期满后一年内查阅上述文档。

10. 附则

本计划与主合同具有同等法律效力，与合同正文条款不一致时以更严格要求

为准。

本计划自双方盖章之日起生效，有效期至运维服务合同期满之日止。